AI+学科交叉

图溯

面向数字图像可信传播的来源认证与溯源方案

生成时留下身份，传播后找回来源。

面向数字图像可信传播的来源认证与溯源方案

现实背景 · 事件引入

一张虚假图片，牵动真实市场

01 假图传播

“五角大楼附近爆炸图”疯传

02 市场波动

标普500指数一度
由涨转跌

社交传播干扰市场判断

03 官方辟谣与图像核查

Pentagon Force Protection Agency

At this time, there are no reports of an explosion at or near the Pentagon. There is no immediate danger to personnel or the public.

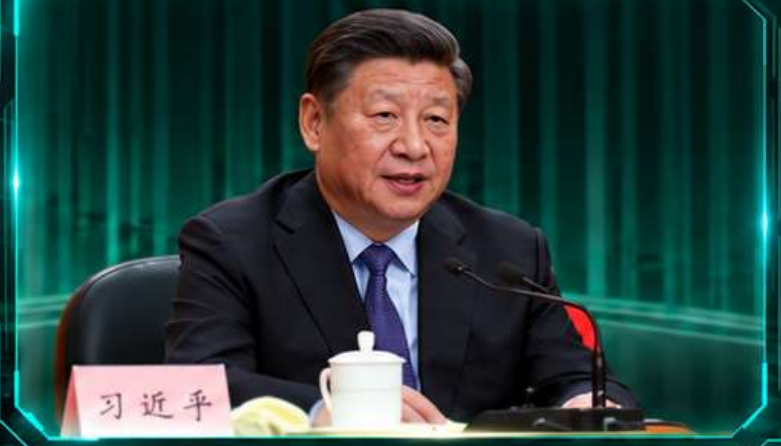
官方确认：并未发生爆炸

真实建筑外观不同

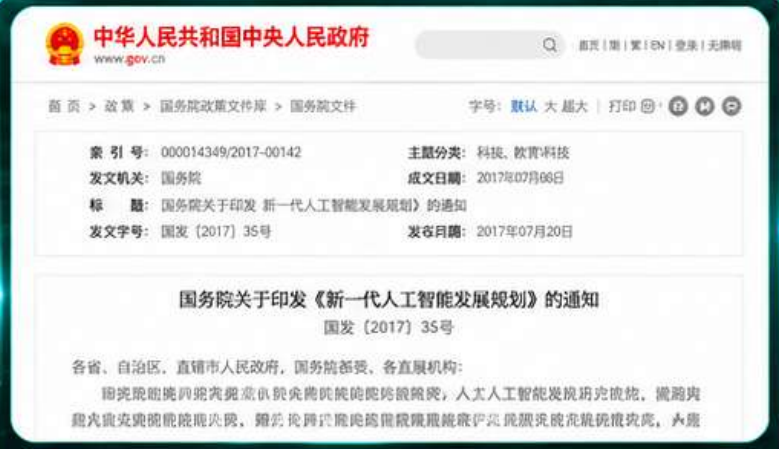
灯柱、围栏存在异常

一张虚假图像的传播，便可能扰动 金融市场、误导 社会舆论、冲击 公众信任

背景



人工智能加速内容生产，也带来源头难辨与侵权风险。国家持续推进内容标识与安全治理，**身份认证、来源追溯和知识产权保护**成为数字内容可信流转的重要支撑。


中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

索 引 号：000014349/2017-00142　　主题分类：科技、教育\科技
发文机关：国务院　　成文日期：2017年07月08日
标　　题：国务院关于印发 新一代人工智能发展规划》的通知
发文字号：国发〔2017〕35号　　发布日期：2017年07月20日

国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知
国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《新一代人工智能发展规划》
国务院，2017年

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

习近平在中共中央政治局第二十次集体学习时强调：
坚持自立自强 突出应用导向 推动人工智能健康有序发展

2024-04-26 21:02　来源：新学社

中共中央政治局4月26日下午就人工智能发展现状和趋势进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，人工智能

中央政治局集体学习
2024年4月

ICS 35.240
L 70

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 45411—2025

网络安全技术
人工智能生成合成内容标识方法

Cybersecurity technology—
Content identification method for generative artificial intelligence

《人工智能生成合成内容标识方法》
国家标准，2025年

场景需求分析

来源信息在图像流转中容易脱落

01 生成图片

平台保存生成任务，图片需关联身份

02 交付素材

文件改名、说明分离，来源依据易丢失

03 转发与编辑

图片继续流转，外部记录未必同步

04 再次使用

接收者不知传播过程，难以核对来源

问题核心：图片易流转，来源依据易脱落

三类用户：需求与功能对应

AI图像生成平台

需求：关联输出图片与生成任务

功能：生成时嵌入身份标识

内容生产与营销企业

需求：核对交付素材及业务归属

功能：来源登记 · 业务编号 · 素材管理

图片接收者与审核人员

需求：不了解传播过程，也能查询来源

功能：上传核验 · 来源匹配 · 结果报告

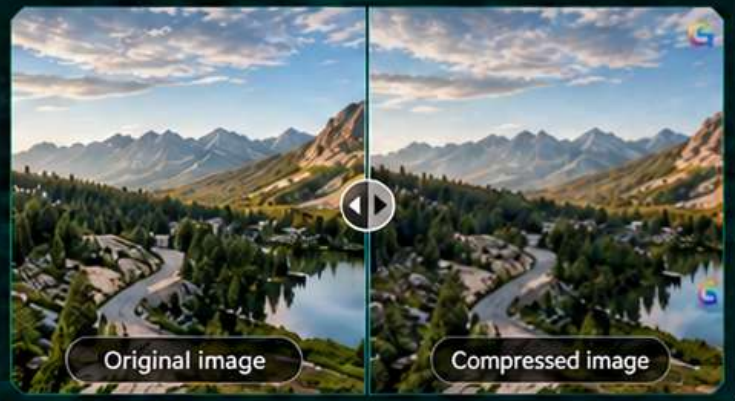
分析方式：场景拆解与业务流程分析

让图像中的身份线索，关联到可查询的来源记录

创新与壁垒

现有图像水印技术面临的三大瓶颈

01 图像质量难兼顾



水印嵌入可能引入**视觉失真**，部分方法还可能改变生成过程中的噪声分布。

02 复杂攻击难应对

图像经过**压缩、裁剪、缩放及二次编辑**后，水印信息可能受损，导致检测或解码失败。

03 规模部署成本高

编码解码、密钥管理与验证流程可能带来额外的**计算、存储及集成开销**。

核心问题：如何在保持图像质量的同时，实现可靠的身份溯源与低成本部署？

球形水印解决的关键问题

解决图像质量问题

1. 球面约束嵌入，尽量保持初始噪声分布稳定。
2. 减少生成过程扰动，降低图像失真风险。

解决检测恢复问题

1. 基于球面几何关系编码水印，提升检测稳定性。
2. 支持无损恢复思路，增强水印提取准确性。

解决部署复杂问题

1. 无需重训练生成模型，可直接结合扩散采样过程。
2. 流程更简洁、部署更轻量，便于实际落地应用。

创新与壁垒

创新点一：解决图像质量问题

01 具体方法

1 球面约束嵌入

通过球面约束，将水印信号嵌入到图像特征空间，尽量保持初始噪声分布稳定。

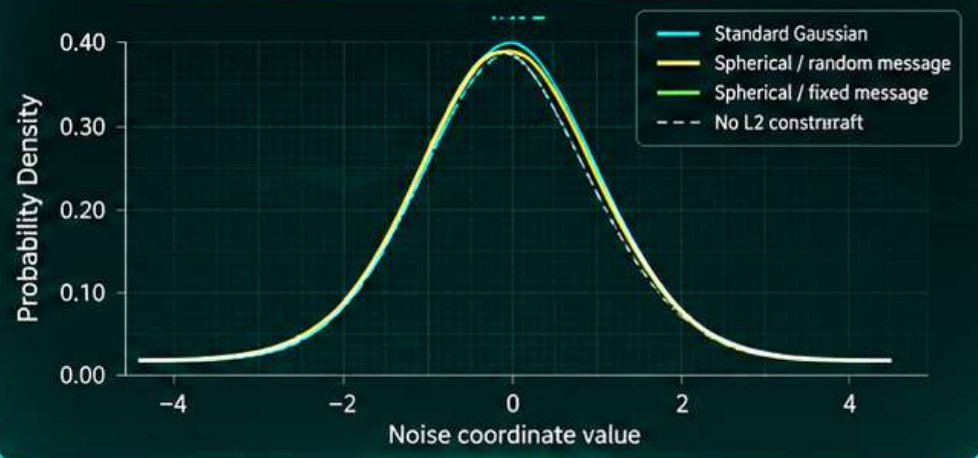
2 减少生成过程扰动

控制扰动强度，降低对图像生成过程的影响，在保证水印鲁棒性的同时提升图像质量。

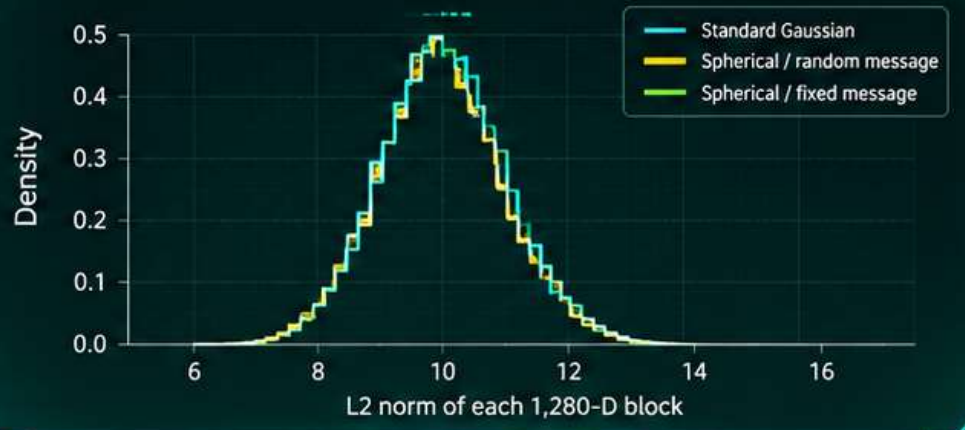
球面约束

$$z_s = \frac{z}{\|z\|_2}$$

02 噪声分布接近标准高斯



03 径向分布保持一致



创新与壁垒

创新点二：解决检测恢复问题

01 具体方法

1 基于球面几何关系编码水印

将水印信息嵌入到球面特征空间，
提升检测稳定性。

2 传播后的消息恢复

从反演噪声中恢复水印消息，
评估图像处理后的恢复表现。
不同处理条件分别测试、报告。

02 团队复现：不同条件下的消息恢复

图像处理条件	比特恢复准确率（%）
无攻击	100.00%
JPEG（Q15）	99.80%
JPEG（Q50）	95.12%
高斯噪声（σ=5）	99.22%

恢复指标与判定边界

比特准确率：正确恢复的比特数 / 总比特数
来源匹配：恢复消息后关联有效登记
当前列项：无攻击、JPEG、高斯噪声
裁剪、缩放与复合编辑需单独验证

实验条件：样本量、模型配置与重复次数待补充

团队复现：在本次已列条件下，保持较高的比特恢复准确率

创新与壁垒

创新点三：解决部署复杂问题

01 具体方案

1 无需重复训练

无需重新训练生成模型，
可直接结合扩散采样过程。

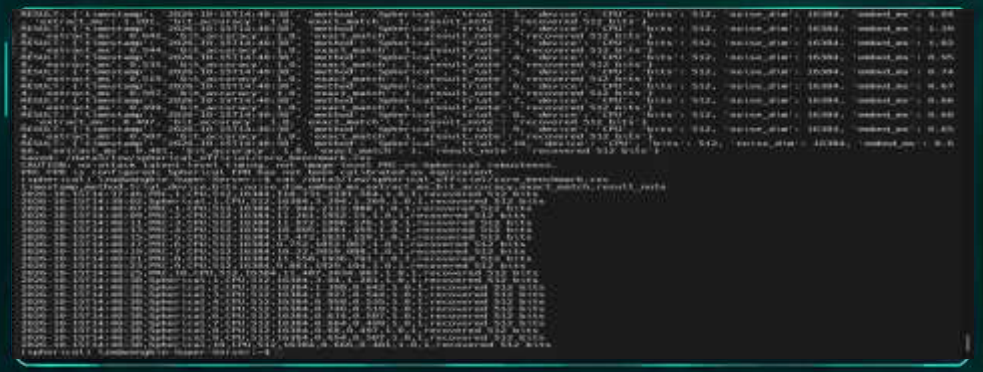
2 流程更简洁

部署流程更轻量，
便于实际落地应用。

02 扩散生成模型

生成的图像

03 团队复现：水印处理耗时对比



方法	平均嵌入时间 (ms)	平均提取时间 (ms)	Bit Accuracy	Exact Match
PRC	11.425	1966.575	1.0	1
球形水印	1.051	0.601	1.0	1

计时范围 / 硬件 / 重复次数：待补充；非端到端时延

核心处理开销对比，为后续部署与性能优化提供依据

作品身份 → 球面映射 → 扩散图像生成

Identity-Preserving Watermark Pipeline

From an anonymous identifier to a distribution-compatible diffusion input

EMBEDDING PATH

01 IDENTITY INPUT

Identifier + random padding

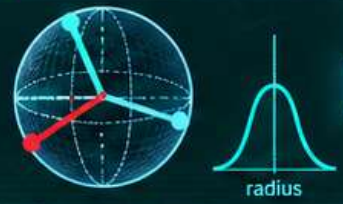
02 REVERSIBLE MIXING

Invertible binary transform

03 SPHERICAL PROJECTION

Normalize encoded vector

04 ROTATION + SCALING



Orient and sample radius

05 GAUSSIAN LATENT

Noise for image generation

VERIFICATION: Registry lookup → Identity extraction → Inverse mapping → Gaussian recovery → Image inversion

身份编码

匿名编号 / 重复与填充

噪声构造

可逆混合 / 旋转与半径

模型生成

噪声进入预训练扩散模型

在生成环节嵌入可恢复身份，而不依赖外部文件名或说明

技术路线 · 核验端

传播图像 → 反演与消息恢复 → 来源关联

1 Shared Image

- Compression
- Forwarding
- Editing
- ...

Input image for verification.

2 Latent Encoding

VAE Encoder

Latent representation z

Encode the image into latent space.

3 Diffusion Inversion

Reverse diffusion (from image to noise)

z_T z_{T-1} z_1 z_0

Recover latent noise via DDIM / reverse diffusion.

4 Message Recovery

Message Extractor (Decoder)

Recovered latent noise z_0

10100110...

Anonymous ID (or watermark message)

Extract the anonymous identity / watermark message.

5 Source Linking

Record matching

Registration database (hash / identifier)

Matched source **Match Found**

Source Organization / User A

Registration time: 2024-05-12

Other provenance clues ...

Match against registered records and generate source clues.

---

01 图像输入

上传收到的图片

02 恢复消息

反演 + 逆变换

03 来源关联

匹配有效登记

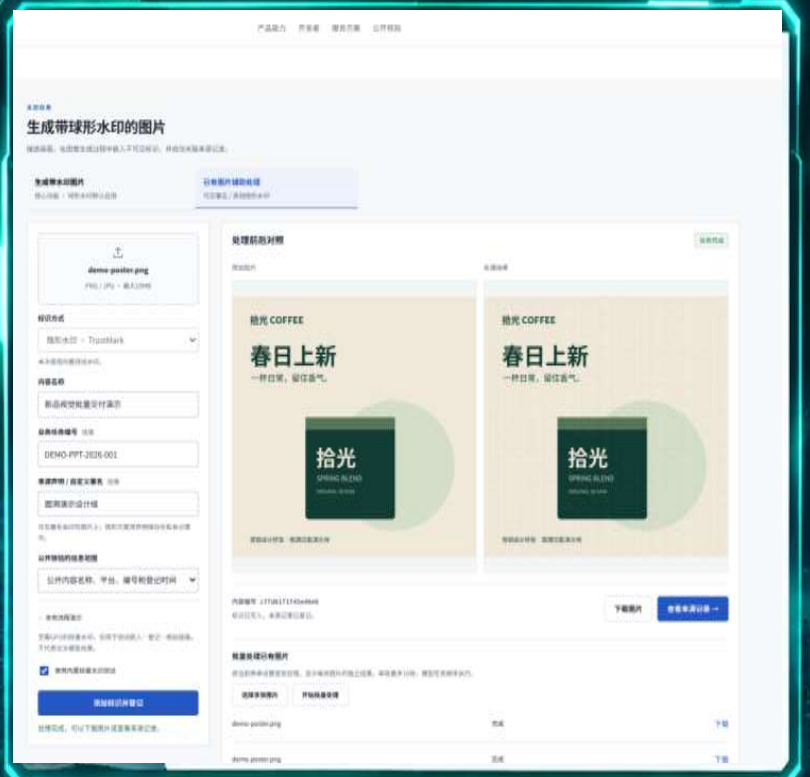
04 人工检查

材料与异常复核

原研究方法承担消息恢复，应用设计承担登记关联和复核任务

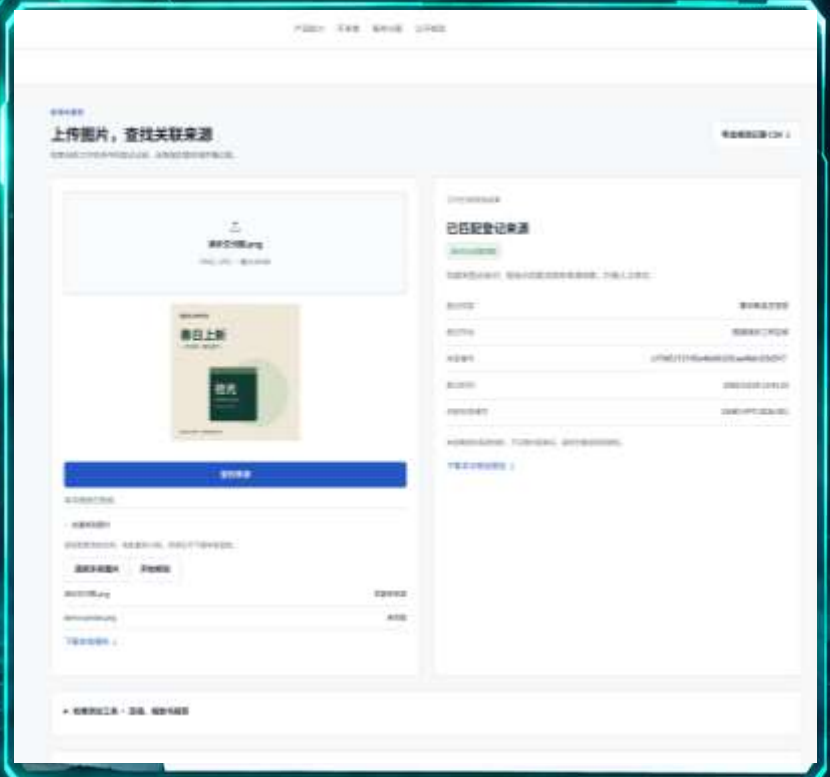
01 添加标识

为数据资产生成可信身份



02 管理来源

追溯数据来源与流转路径



03 检测核验

验证数据真实性与完整性

为数据添加唯一标识

支持数字水印、元数据、区块链等多种标识方式，为数据资产赋予可信身份。

统一管理数据来源

记录数据来源、所属机构、可信等级及流转路径，实现数据全生命周期可追溯。

多维度检测核验

对数据标识、完整性、来源一致性和内容真实性进行综合检测，确保数据可信可用。

技术成果转化

从水印算法到可信溯源服务 | 让水印技术走出实验室，走进真实应用场景

技术基础

- 球形水印嵌入
- 水印检测与消息恢复
- 生成内容身份标识

平台建设

- 构建图溯可信溯源网站
- 提供水印检测与来源查询
- 开放企业API接入能力

场景落地

- AI图像生成平台
- 电商与数字营销企业
- 内容传播与管理平台

算法能力 — 网站产品化 — 商业价值

让技术创新转化为可集成、可运营、可持续发展的企业服务

发展规划

团队愿景

做AI生成内容可信溯源服务引领者

前期（产品落地）

完成MVP，打磨方案

- 搭建水印嵌入与检测原型
- 完成生成记录关联与来源验证
- 对接首批AI生成平台试点
- 建立演示系统与基础品牌认知

2026

中期（商业拓展）

拓展客户，形成闭环

- 推出API调用与企业订阅服务
- 深化内容溯源、审核与合规场景
- 完善后台管理与批量检测能力
- 打磨商业模式，提升营收能力

2027

后期（规模发展）

平台升级，生态扩展

- 支持私有化部署与多模型适配
- 拓展媒体、电商、营销等行业客户
- 构建可信内容标识与溯源生态
- 打造行业品牌，形成规模化增长

2028-2029

围绕AI生成平台切入，逐步实现产品落地、商业变现与生态扩张，迎来**明确的发展机遇。**

社会价值

可信内容，服务社会

提升内容可信度

为AI生成图像提供**来源标识**与**验证线索**
帮助用户更清楚地识别内容来源
减少虚假图片和来源不明内容带来的误导

助力平台治理与合规

支持平台开展**AI内容标识、来源核验与风险排查**
提升审核效率与治理能力
为**规范化管理**和**行业健康发展**提供技术支撑

AI可信溯源服务

面向AI生成平台的水印嵌入、
来源验证与内容治理方案

保护版权与创作权益

为创作者、平台和企业素材提供**可追踪线索**
辅助图片授权管理与版权维权
降低作品被盗用、冒用的风险

促进人才培养与产业协同

推动**水印、安全、AIGC等交叉技术**落地应用
培养复合型技术与产品人才
带动**内容安全、数字版权**和**AI服务生态**协同发展

增强可信传播　保护数字权益　推动规范发展

总结与展望

让图像的身份线索，跟得上内容的传播

01 问题

内容易流转，来源与使用依据可能脱落

02 方案

生成时建立身份，传播后恢复并关联登记

03 价值

辅助认证、来源查找与知识产权保护

图溯 • 可信传播

» 从一张图片的身份核验，走向数字内容的可信使用